

9-2 相同原子间的叁键键能是单键键能的 3 倍吗?

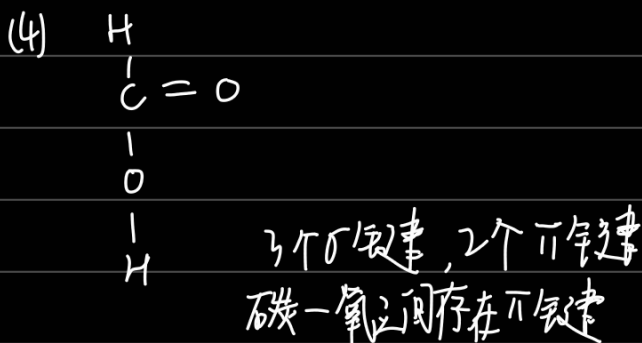
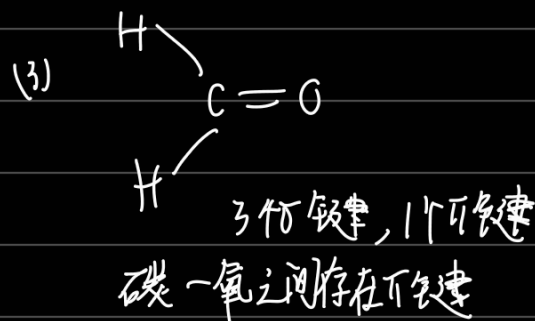
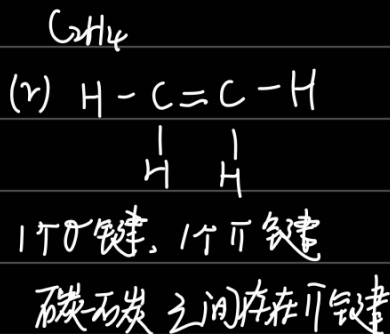
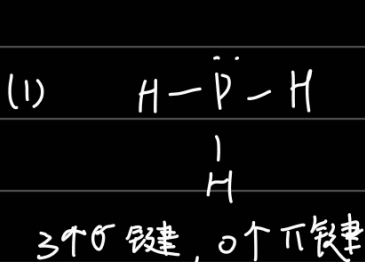
不是, σ 键和 π 键的键能不同, 因此三键键能并不单纯是单键键能的 3 倍。

9-6 共价键的本质是什么? 如何理解共价键具有方向性和饱和性, 而离子键却不具有方向性和饱和性?

共价键的本质是原子间的电子共享或已配对成键, 使体系能量降低, 满足能量最低原理。原子未成对的电子能与其他原子中自旋相反的未成对电子配对成键, 已经配对成键的电子不能再与其他电子配对成键。这就共价键的饱和性。形成共价键时, 成键电子云只沿着一方向能进行最大重叠, 这样才能确保共价键的稳定性。离子电荷是球形对称分布的, 可在空间任何方向吸引异号电荷的离子, 因此离子键不具有方向性。在空间条件允许的情况下, 吸引尽可能多的异号电荷, 因此离子键不具有饱和性。

9-9 写出下列化合物分子的结构式, 并指出其中的 σ 键、 π 键。

(1) 磷 PH_3 ; (2) 乙烯; (3) 甲醛; (4) 甲酸。



9-12 C, N, O 是同一周期的元素, 它们的氢化物分别是 CH_4 , NH_3 , H_2O , 键角分别是 $109^\circ 28'$, 107° , 104.5° , 用杂化轨道理论说明中心原子采取的杂化类型, 指出分子的空间构型, 解释键角的变化原因。

CH_4 , C 的价层电子对数 = $\frac{1}{2}(4 + 4 \times 1) = 4 \Rightarrow$ 中心原子碳采取 sp^3 杂化轨道
C 周围有 4 对电子对都是成键电子对, 电子对在空间分布方式是斥力最小的, 即四面体。

NH_3 , N 的价层电子对数 = $\frac{1}{2}(5 + 3) = 4 \Rightarrow$ 中心原子氮采取 sp^3 杂化轨道
N 周围有 3 个成键电子对和一个孤电子对, 分子的空间构型是三角锥形。

H_2O , O 的价层电子对数 = $\frac{1}{2}(6 + 2) = 4 \Rightarrow$ 中心原子氧采取 sp^3 杂化轨道
O 周围有 2 个成键电子对和 2 个孤电子对, 分子的空间构型是 V 形。

CH_4 , NH_3 , H_2O 的键角依次减小是因为孤电子对依次增多。孤电子对会对成键电子云产生斥力, 进而使分子的键角缩小。孤电子对越多, 斥力越大, 键角越小。

9-13 用 VSEPR 预言下列分子或离子的几何构型, 并指出中心原子采取何种杂化类型, 分子中有几个 σ 键、 π 键, 分子是否有极性:

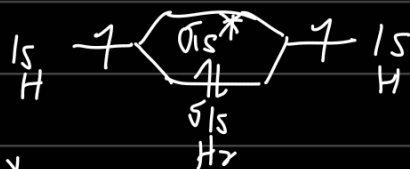
CS_2 , NO_2^- , ClO_2^- , I_3^- , NO_3^- , BrF_3 , PCl_4^+ , BrF_4^- , PF_5

	价层电子对数	杂化类型	分子/离子几何构型	σ	π	分子极性
CS_2	$\frac{1}{2}(4 + 0 \times 2) = 2$	sp	直线形	2	$2\pi \frac{4}{2}$	无
NO_2^-	$\frac{1}{2}(5 + 0 + 1) = 3$	sp^2	V 形	2	$\pi \frac{4}{2}$	有
ClO_2^-	$\frac{1}{2}(7 + 0 + 1) = 4$	sp^3	V 形	2	0	有
I_3^-	$\frac{1}{2}(7 + 2 + 1) = 5$	$\text{sp}^3 d$	直线形	2	0	无
NO_3^-	$\frac{1}{2}(5 + 0 + 1) = 3$	sp^2	平面三角形	3	$\pi \frac{6}{4}$	无
BrF_3	$\frac{1}{2}(7 + 3) = 5$	$\text{sp}^3 d$	T 形	3	0	有
PCl_4^+	$\frac{1}{2}(5 + 4 - 1) = 4$	sp^3	正四面体	4	0	无
BrF_4^-	$\frac{1}{2}(7 + 4 + 1) = 6$	$\text{sp}^3 d^2$	平面正方形	4	0	无
PF_5	$\frac{1}{2}(5 + 5) = 5$	$\text{sp}^3 d$	三角双锥形	5	0	无

9-14 简述分子轨道理论的主要内容。试画出下列同核双原子分子的分子轨道能级图，写出分子轨道式；并计算键级；判断哪些具有顺磁性，哪些具有反磁性：

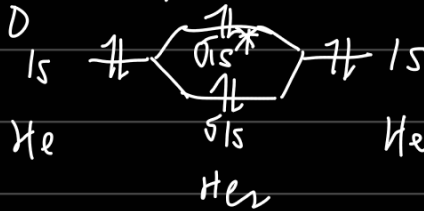
同核双原子分子： $H_2, He_2, Li_2, Be_2, B_2, C_2, N_2, O_2, F_2$

H_2 $(\sigma_{1s})^2$ 键级为 1



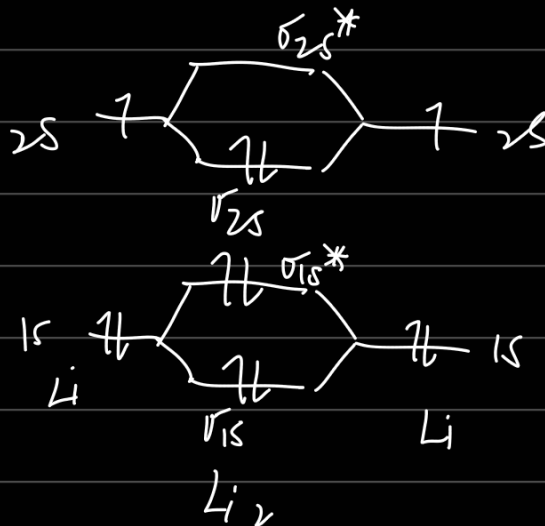
反磁性

He_2 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2$ 键级为 0



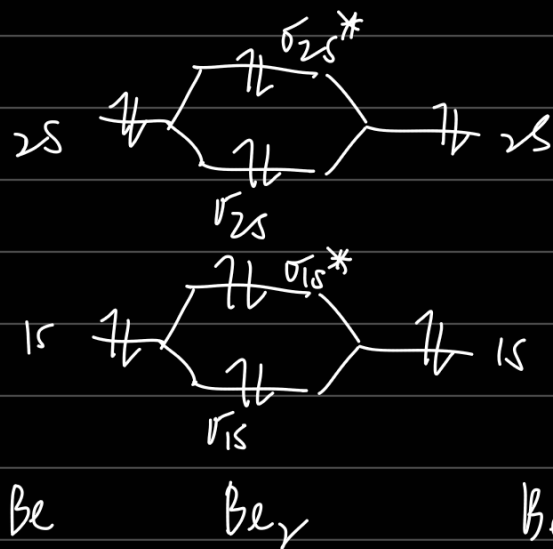
不能稳定存在

Li_2 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2$ 键级为 1



反磁性

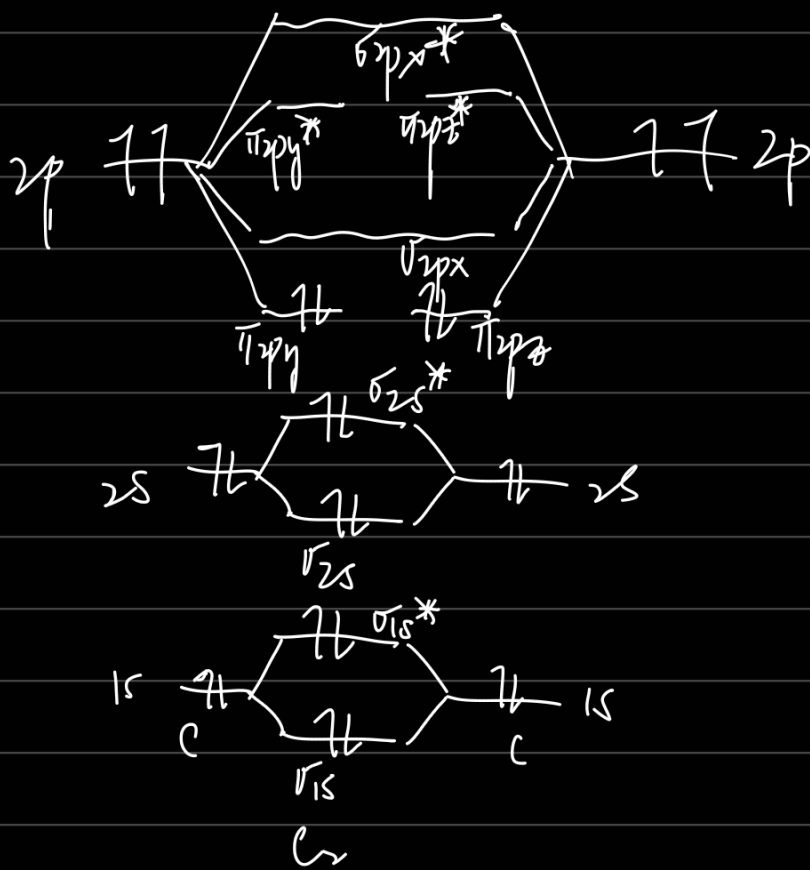
Be_2 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2$ 键级为 0



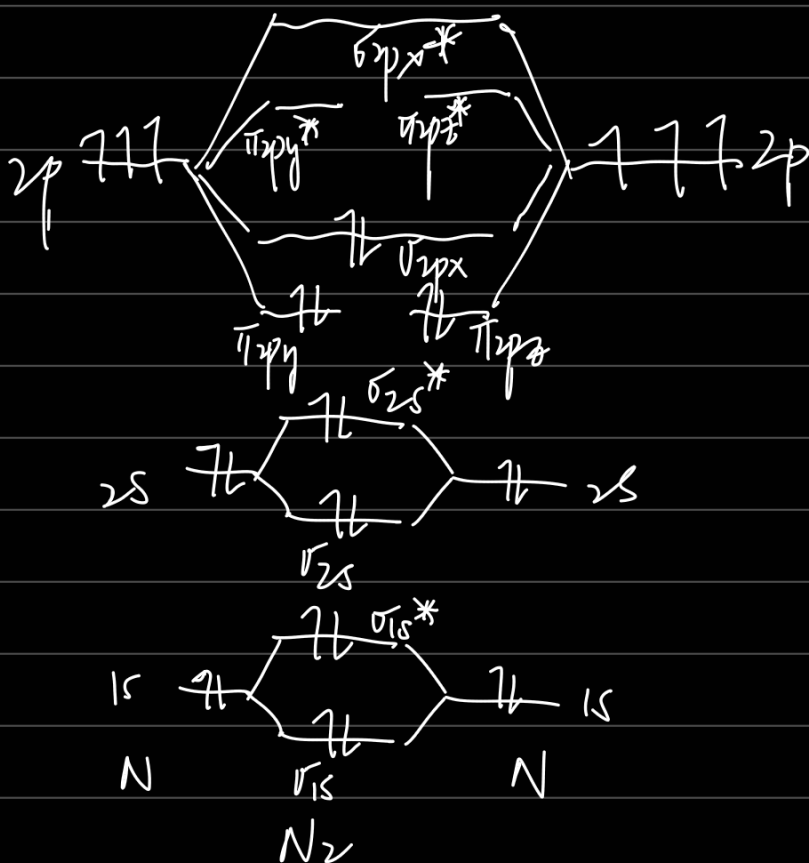
键级 = $(\text{成键 } e^- \text{ 数} - \text{反键 } e^- \text{ 数}) / 2$

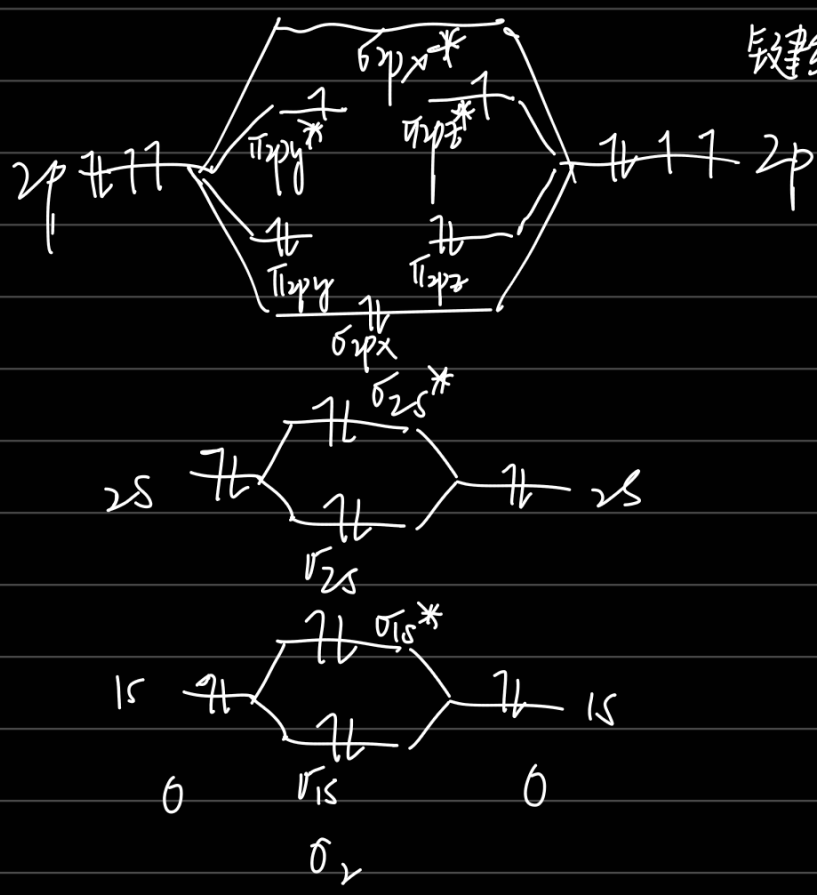
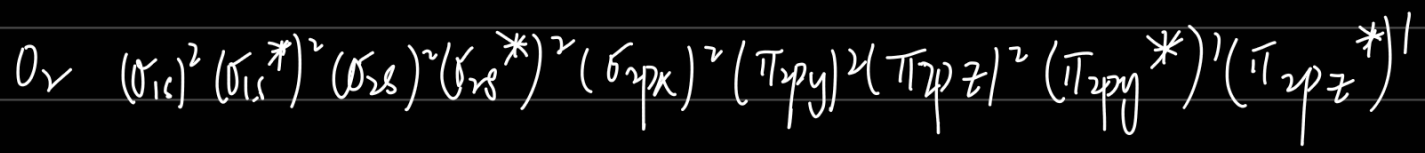
C_2 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2py})^2(\pi_{2pz})^2$

键级 = 2 反磁性

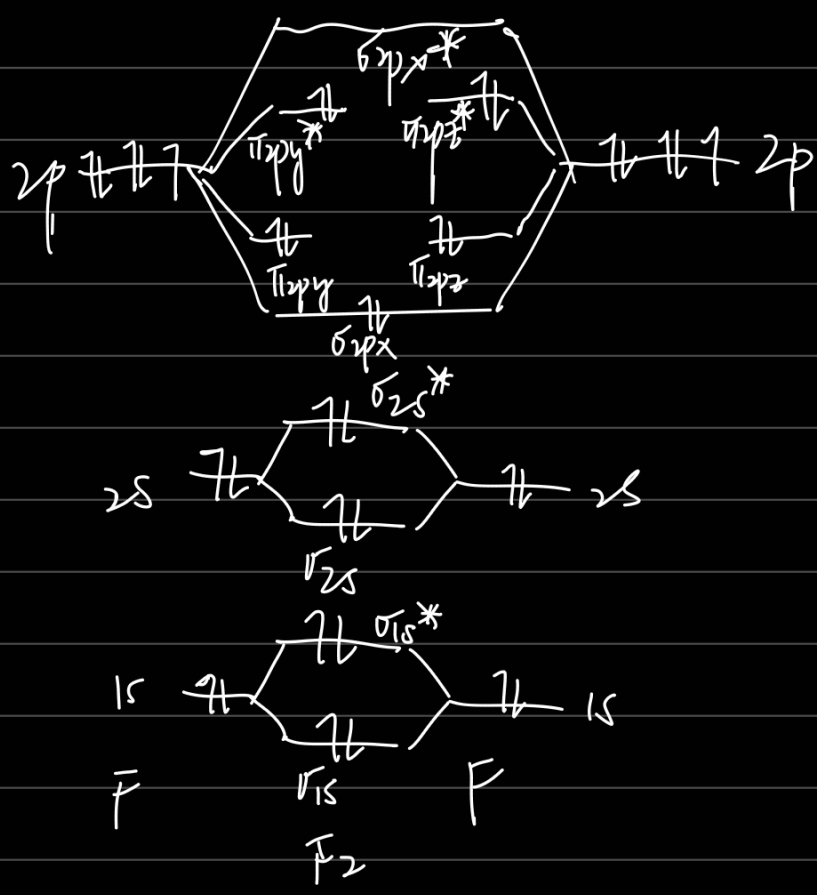
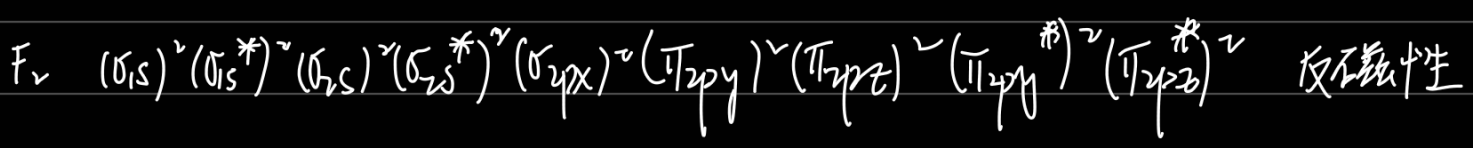


$N_r (\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\pi_{2py})^1 (\pi_{2pz})^1 (\sigma_{2px})^0$ 键级 = 3 反磁性

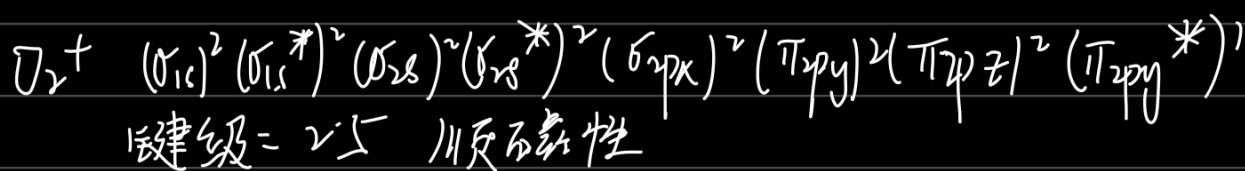
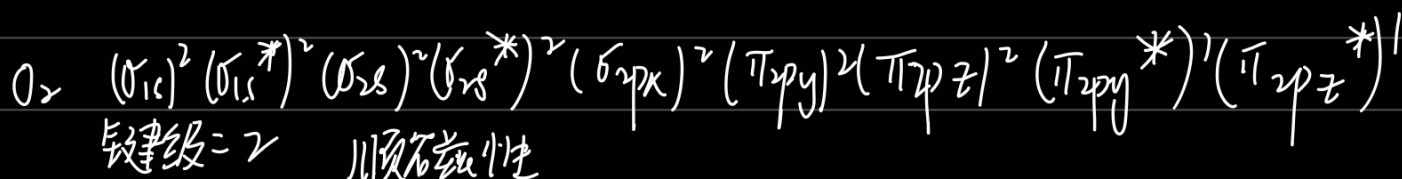
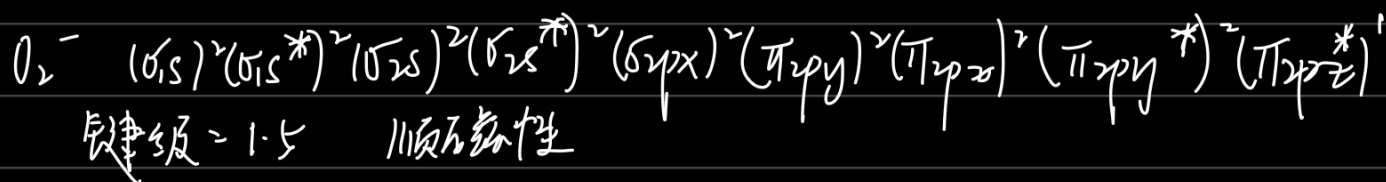
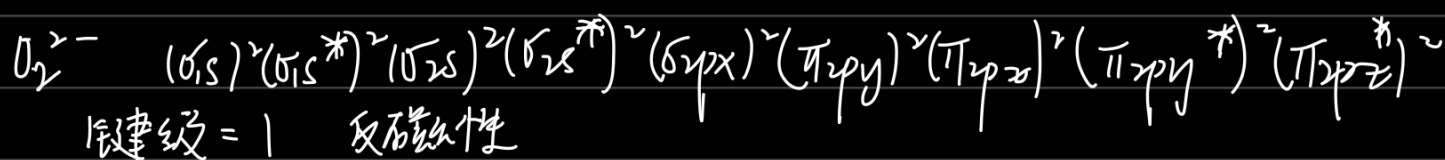




键级=2 有单电子，顺磁性



9-15 写出 O_2^{2-} , O_2^- , O_2 , O_2^+ 分子或离子的分子轨道式, 并计算键级, 指出它们的稳定性顺序。



稳定性 键级越高, 越稳定

